

On Krull's Dimension Theorem for Certain Graded Rings and Its Applications

池田 吏来 (東京科学大 M2)

1. 概要

本発表は arXiv:2605.00463 に基づく。分野は可換環、特に次数付き環の次元論である。

計算機代数であり、自然な次数付き環の構造を持つイニシャル代数は、ネーター環になるとは限らない。したがって、Krull の次元定理の次数環バージョンである Smoke の次元定理を適用し、イニシャル代数に関する次元論を展開することはできない。そこで、発表者はイニシャル代数の次元を捉えるために、Smoke の次元定理を一般化した。

本発表では、次数付き環に対するさまざまな次元の定義、イニシャル代数の紹介、そして発表者の主張する次元定理を説明する。最後に、主定理に関する例と問題を紹介して終わる。

2. 参考資料

論文のリンク

✂ <https://arxiv.org/abs/2605.00463>

解説動画のリンク



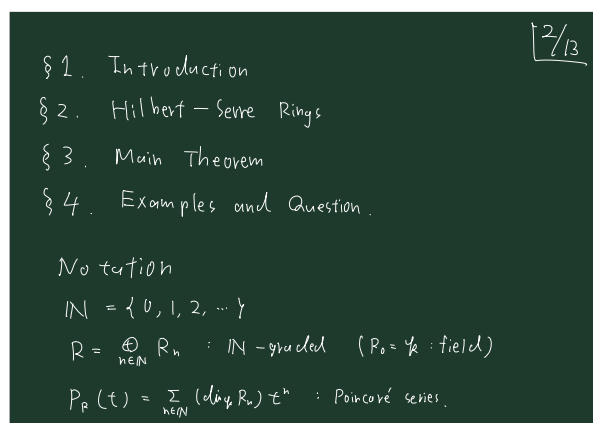
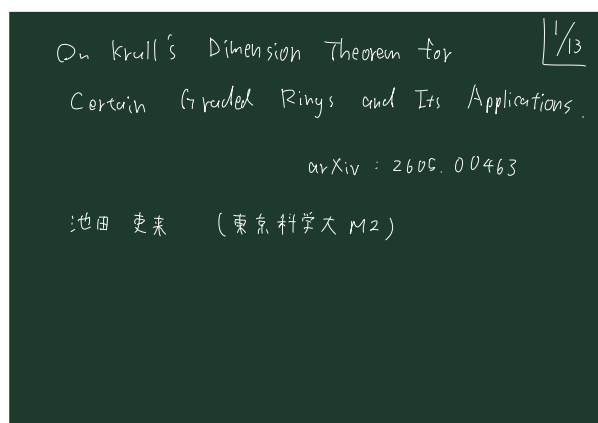
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLRjQpg-mYYm3b2Wgw5VHd-VB85mEZ0i3z>

事前報告書置き場

🔗 <https://github.com/Riley719/comm-ring-seminar37-ikeda>

3. 板書

当日の発表は基本的に次に示す 13 枚の板書に沿って行う予定である。



§1. Introduction

3/13

- $\dim_{gr} R := \sup \{ r \in \mathbb{N} \mid \exists f_0, \dots, f_r : \text{homog prime chain of } R \}$
- $\dim R := \text{Krull dimension}$
- $\text{tr.deg}_K R := \text{transcendence degree of } R \text{ over } K$
- $\text{GKdim}_K R := \sup_V \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{\log \dim_K (K + V + \dots + V^n)}{\log n}$
- $d(R) := \min \{ d \in \mathbb{N} \mid \lim_{t \rightarrow 1-0} (1-t)^d P_R(t) < \infty \}$

Thm 1.1 (Noether's Dimension Theorem)

4/13

R : Noether $\mathbb{N}$ -graded ring

$$\dim R = d(R) = s(R)$$

□

$$s(R) := \min \{ s \in \mathbb{N} \mid \exists x_0, \dots, x_s \in R : \text{homog s.t.} \\ K[x_0, \dots, x_s] \rightarrow R : \text{module fin} \}$$

Def 1.2 (Initial Algebras)

5/13

$$R = K[t_1, \dots, t_m] \subset K[x_1, \dots, x_n]$$

($f_1, \dots, f_m$: homog)

$<$: monomial order

$$\text{in}_<(R) := K[\text{in}_<(f) \mid f \in R]$$

$\hookrightarrow$ monomial algebra

If $\text{in}_<(R)$ is Noether, we have

$$\dim R = d(R) = d(\text{in}_<(R)) = \dim \text{in}_<(R)$$

Smoke

Poincaré

series

coincide

Smoke

$\text{in}_<(R)$ is not necessarily Noether in general!

6/13

Example 1.3

$$R = K[x+y, xy, xy^2] \subset K[x, y]$$

$\text{in}_<(R)$ is not Noether for all monomial orders.

□

§2 Hilbert - Serre Rings

7/13

Def 2.1 (Hilbert - Serre rings)

R : Hilbert - Serre ring $\iff$ def

$$(1) \dim_K R_n < \infty \quad (\forall n \in \mathbb{N})$$

(2) $P_R(t)$: radius of convergence 1 or ∞ .

$$(3) D = \{ d \in \mathbb{N} \mid \lim_{t \rightarrow 1-0} (1-t)^d P_R(t) < \infty \} \neq \emptyset$$

$$d(R) = \min D : \text{Hilbert - Serre dimension.}$$

□

Example 2.2

8/13

(1) R : Noether $\Rightarrow R$: Hilbert - Serre

(2) $R = K[x, xy, xy^2, xy^3, \dots] \subset K[x, y] : \text{Hilbert - Serre}$
 $d(R) = 2$.

$$(3) S = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} S_n \hookrightarrow \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} R_n : \text{homog ring hom} \quad (S_0 = K)$$

R : Hilbert - Serre $\Rightarrow S$: Hilbert - Serre and $d(S) \leq d(R)$

□

§3 Main Theorem

9/13

Thm 3.1 R : Hilbert - Serre ring

$$\dim_{gr} R \leq \dim R \leq \text{GKdim}_K R \leq d(R)$$

If R : domain

$$\dim_{gr} R \leq \dim R \leq \text{tr.deg}_K R = \text{GKdim}_K R \leq d(R)$$

If R : monomial algebra,

$$\dim_{gr} R = \dim R = \text{tr.deg}_K R = \text{GKdim}_K R = d(R)$$

□

$$R = K[t_1, \dots, t_m] \subset K[x_1, \dots, x_n]$$

$<$: mon order

$$\dim R = d(R) = d(\text{in}_<(R)) = \dim \text{in}_<(R)$$

10/13

§ 4. Examples and Question

11/13

$r, c \in \mathbb{N}_{>0}$ k : countable alg closed field
($k = \overline{\mathbb{Q}}, \overline{\mathbb{F}_p}$)

$$X = \mathbb{P}_k^r = \text{Proj}(k[x_0, x_1, \dots, x_r])$$

$k = k(x_1, \dots, x_r)$: rational func field of X .

$C_0 = \{x_0 = 0\}$, $C_1 = \{x_1 = 0\}$, $C_2, C_3, \dots$: enumerating all prime divisors

$$E_{-1}, E_0 = 0, E_n = n^c C_0 + \sum_{i=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{2^i \deg C_i} \right\rfloor C_i$$

$$R = \bigoplus_{n \in \mathbb{N}} H^0(X, \mathcal{O}_X(E_n)) T^n \subset k(x_0, \dots, x_r)[T]$$

12/13

$$\deg R < \dim R \leq \text{tr. deg}_k R \leq d(P)$$

$\begin{matrix} 11 & 11 & 11 & 11 \\ 1 & 2 & r+1 & cr+1 \end{matrix}$

Question. $a, b, c, d, e \in \mathbb{N}$

13/13

$\exists R$: Hilbert-Serre domain s.t.

$$\deg R = a, \dim R = b$$

$$\text{tr. deg}_k R = c, \text{GKdim}_k R = d, d(R) = e \quad ? \quad \square$$

necessary conditions

$$\circ a \leq b \leq c = d \leq e$$

$$\circ \left\lfloor \frac{b}{2} \right\rfloor \leq a$$